Gestion de l'Instance

Pour démarrer une instance, oracle lit le fichier de paramètre. L'ordre de recherche de ce fichier est effectué par la BDD comme suivant :

1. `spfile$ORACLE_SID.ora`
2. `spfile.ora`
3. `init$ORACLE_SID.ora`

```
STARTUP PFILE = /u01/oracle/dbs/init.ora

SPFILE = /u01/oracle/dbs/test_spfile.ora –with a non-default SPFilE

STARTUP PFILE = /u01/oracle/dbs/spf_init.ora
```

Création du fichier spfile :

CREATE {SPFILE[='nom_spfile'] |PFILE['nom_pfile']}

From {PFILE['nom_pfile']|SPFILE['nom_pfile']|MEMORY} ;

Modification des fichiers de paramètre :

Pfile : éditeur de texte

Spfile : SQL

ALTER {SYSTEM|SESSION RESET|SET parameter = value [SCOPE = **MEMORY**|**SPFILE**|**BOTH**]

Affichage des paramètres

Show parameter

1. Démarrage de l'instance : nomount
   - Lecture du fichier de paramètres d'initialisation
   - Allocation de la mémoire pour la SGA
   - Démarrage des processus d'arrière-plan
   - Ouverture des fichiers de trace et d'alerte

✈ Utilisé pour création de nouvelle BDD ou recréation du control files.

2. Montage de la BDD
   - Association de la BDD à l'instance démarrée

- Recherche et ouverture des fichiers de contrôle spécifiés
- Lecture des fichiers de contrôle pour obtention du nom et le statut des fichiers de données et des fichiers de journaux
- Oracle montre les PDBs et PDB$SEED

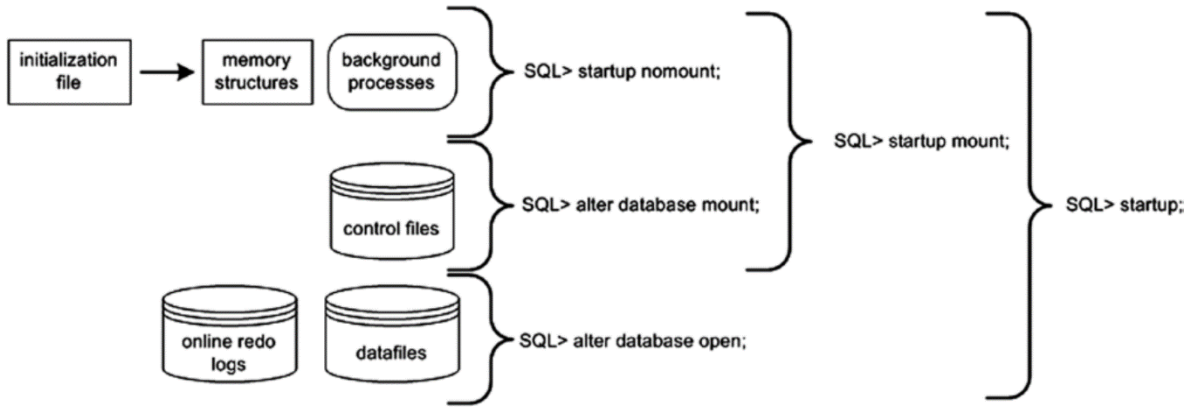
✈ Enabling and disabling redo log archiving options.
✈ Performing full database recovery.

3. Restreindre l'accès à une Instance en Startup

Vous pouvez démarrer une instance, et éventuellement monter et ouvrir une base de données, en mode restreint afin que l'instance ne soit accessible qu'au personnel administratif (et non aux utilisateurs généraux de la base de données). Utilisez ce mode de démarrage d'instance lorsque vous devez accomplir l'une des tâches suivantes : STARTUP RESTRICT

✈ Effectuer un export ou import des données
✈ Effectuer un data load (with SQL*Loader)
✈ Empêcher temporairement les utilisateurs typiques d'utiliser les données
✈ Effectuer certaines opérations de migration ou de mise à niveau

4. Ouverture de la BDD
   - ✓ Oracle vérifie que les fichiers de données et les fichiers de journaux puissent être ouverts.
   - ✓ Oracle ouvre le SEED
   - ✓ Oracle monte et ouvre les PDBs
   - ✓ Tous les utilisateurs valides peuvent se connecter



Les phases de démarrage d'Oracle

Dans un environnement de développement, il est parfois nécessaire d'arrêter puis de redémarrer rapidement une base de données. Par exemple, cela peut être nécessaire après la modification d'un paramètre d'initialisation qui exige un redémarrage de la base de données.
Oracle permet d'effectuer cette opération à l'aide d'une seule commande :

SQL> STARTUP FORCE;
Si l'instance est déjà en cours d'exécution, la commande STARTUP FORCE arrête l'instance de manière forcée, puis la redémarre. Elle évite ainsi d'avoir à exécuter séparément les commandes SHUTDOWN et STARTUP.
Cette méthode est pratique dans les environnements de test et de développement. En revanche, elle doit être utilisée avec prudence en production, car l'arrêt forcé peut interrompre les transactions en cours et entraîner une récupération de l'instance lors du redémarrage.

Ouvrir la ligne de commande,
Sqlplus /nolog
SQL> conn /as sysdba – sans mot de passe (authentification par le système d'exploitation)
SQL> select user from dual; -- l'utilisateur courant?
SQL> disconnect
SQL> conn system/password -- base par défaut
SQL> select user from dual;
SQL> conn system/password@orcl -- connexion en recherchant dans tnsnames.ora
SQL> conn system/password@otherALias -- ?
Exit
sqlplus /nolog
– connexion en recherchant dans tnsnames et en tant qu'administrateur
SQL> conn sys/password@orcl as sysdba
– connexion en recherchant dans tnsnames et en tant qu'administrateur à une pdb
SQL> conn sys/password@orclpdb as sysdba
--le conteneur courant
SQL> show con_name;
--revenir au cdb
SQL> conn sys/password@orcl as sysdba
--revenir au pdb à partir du cdb
SQL> alter session set container=orclpdb ;
SQL> alter session set container =cdb$root;
--arreter la base
SQL> shutdown immediate; -- vérifier les 3 étapes
SQL> startup nomount
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount
SQL> shutdown immediate;

SQL> startup
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup nomount
SQL> select * from v$sga;
SQL> column name format a20
SQL> select name, open_mode from v$pdbs; -- quelles sont vos remarques?
--passer d'un état d'ouverture à un autre (mount)
SQL> alter database mount;
SQL> select name, open_mode from v$pdbs; -- quelles sont vos remarques maintenant?
-- peut-on interroger les tables ?
SQL> select count(*) from ma_table; ??????
--passer à l'état open
SQL> alter database open;
SQL> select name, open_mode from v$pdbs; -- quelles sont vos remarques par rapport à la même requête précédente ?
SQL> alter pluggable database orclpdb open;
SQL> select name, open_mode from v$pdbs; -- quelles sont vos remarques par rapport à la même requête précédente ?
--ouvrir deux ou plusieurs pdbs
SQL> alter pluggable database orclpdb, pdb2 open;
--ouvrir toutes les pdbs
SQL> alter pluggable database all open;

Remarque : les pdbs soit en mode mount soit open.

--Créer un trigger pour automatiser cette tâche (alter pluggable database all open) :
SQL> alter pluggable database orclpdb close ; -- mount

```
SQL> create or replace trigger startup_pdbs
After startup on database
Begin
Execute immediate 'alter pluggable database all open';
End;
/
```

SQL> startup force;
SQL> select name, open_mode from v$pdbs
Exit
Expliquons cette requête ?

ALTER {SYSTEM|SESSION RESET|SET parameter = value [SCOPE = **MEMORY**|**SPFILE**|**BOTH**]

Sql /nolog
SQL> conn sys/password@orcl as sysdba
SQL> show parameter spfile; --emplacement du fichier spfile
--explorer ce fichier (spfileorcl.ora) puis faire une requête comme :
SQL> show parameter nls_language;
SQL> select to_char(sysdate,'month') from dual;
SQL> alter session set nls_language='SPAIN';
SQL> select to_char(sysdate, 'month') from dual;
--créer un pfile à partir d'un spfile
--connecter à une instance inactive
SQL> create pfile from spfile;
--vérifier la création du pfile dans le même emplacement et l'ouvrir
--modifier le nombre maximum de curseurs ouverts (descripteurs de zones SQL privées) qu'une session peut avoir à la fois. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour empêcher une session d'ouvrir un nombre excessif de curseurs.
SQL> create spfile from pfile='chemin/initorcl.ora';
SQL> alter system set open_cursors=320 scope=both;
SQL> show parameter open_cursors; -- que remarquez-vous?
--essayons maintenant un paramètre statique
SQL> alter system set control_files='nouveau chemin\CONTROL01.CTL',
'nouveau chemin\CONTROL02.CTL' scope= both; --analysez le message d'erreur
-- le fichier de contrôle est déjà lu, donc on ne peut pas le modifier dans la mémoire mais juste au niveau du SPFILE ➔ paramètre statique.
SQL> alter system set control_files='nouveau chemin\CONTROL01.CTL',
' nouveau chemin\CONTROL02.CTL' scope= SPFILE;